

24年历年题

一、简答题

1. 测深绳（钢丝绳）测量深度的步骤

- 1. **调零准备**：操纵绞车放松钢丝绳，使重锤底部恰好与水面齐平，将计数器清零或记录初始读数。
- 2. **下放测深**：继续放出钢丝绳，当重锤触底、钢丝绳松弛时立即停车；缓慢收紧钢丝绳至重锤刚好触底，读取计数器示数，两次读数的差值即为实测水深。
- 3. **倾斜校正**：若钢丝绳倾斜，用偏角器测量倾角；倾角 $\geq 10^\circ$ 时进行倾斜校正，倾角 $\geq 30^\circ$ 时需加重物将倾角控制在 30° 以内。
- 4. **回收收尾**：操纵绞车收回钢丝绳，完成测量。

2. 电极式和感应式电导率传感器的异同

相同点

二者均为海水电导率测量传感器，基于电导原理间接推算海水盐度，是盐度观测的核心器件。

不同点

类型	优点	缺点
电极式	测量精度高、输出信号大、测量电路相对简单、抗干扰能力强	时间常数较长、清洗复杂、易受海水污染极化
感应式	无极化问题、响应速度快、结构坚固、易清洗维护	易受电磁干扰、测量精度相对较低

3. 海洋调查的定义以及意义

- **定义**：海洋调查是用各种仪器设备，直接或间接对海洋的物理学、化学、生物学、地质学、地貌学、气象学等各类海洋性质进行调查研究的手段。
- **意义**：
 - i. 海洋调查是认识海洋的根本途径；
 - ii. 合理的调查方法是准确了解海洋的保障；
 - iii. 海洋调查具有一定的政治作用；
 - iv. 海洋调查是海洋科学发展的必由之路。

4. 透明度的定义和观测手段

- **定义：**海水透明的程度，表征光在海水中的衰减程度。
- **观测方法/手段：**
 - i. 观测位置选在背阳光处，避开船上污水的干扰；
 - ii. 将透明度盘沉入水中至刚好看不见，再缓慢上提至隐约可见时读取深度值，重复2~3次取平均值；有波浪时读取波峰、波谷数值；
 - iii. 绳索倾角超过15°时需进行深度订正，倾角过大时适当加重盘下重锤；
 - iv. 仅在白天观测：连续观测站每2小时观测一次，大面观测站船到站即观测。

5. 海洋图像水深和实地水深的差异

1. **测量原理不同：**实地水深多通过钢丝绳测深、多波束回声测深等接触式/近接触式直接测量；图像水深通过可见光、雷达等遥感手段反演，属于间接测量。
2. **精度差异：**实地测深精度更高，可达到米级甚至亚米级；图像水深受水体浑浊度、海面状态、光照影响大，精度较低，仅适用于近岸浅水区。
3. **覆盖效率不同：**图像水深可实现大面积同步观测，观测效率高；实地测深为点/线测量，覆盖范围有限，作业效率低。
4. **适用范围不同：**实地测深可覆盖从近岸到深海的全水深范围；图像水深仅能反演浅海区域水深，深水区域无法有效观测。

6. 海洋气象调查的目的和意义

- **目的：**观测海面及海洋上空的气象要素（气温、气压、风速、风向、降水、天气现象等），研究海-气相互作用的过程与规律。
- **意义：**
 - i. 为海洋天气、短期气候预报提供基础数据，支撑海洋与气候灾害防御；
 - ii. 解释ENSO等海-气耦合现象的形成机制，支撑全球气候变化研究；
 - iii. 为水文、生物、地质等其他海洋调查提供气象背景，保障海上作业安全；
 - iv. 服务海洋航运、海洋工程等海上生产活动的气象保障。

7. 海洋生物调查的目的和意义

- **目的：**调查海洋生物的种类、数量、分布、生产力水平等特征，掌握海洋生态系统的结构与功能。
- **意义：**
 - i. 掌握海洋生物资源的分布与储量，为渔业资源开发、保护与管理提供科学依据；
 - ii. 通过初级生产力观测，揭示海洋生态系统的物质循环与能量流动规律；
 - iii. 监测海洋生态健康状态，评估污染、气候变化对海洋生态的影响；
 - iv. 支撑海洋生物多样性保护、赤潮等生态灾害的预警与防治。

二、论述题

1. 盐度定义的历史发展历程

盐度定义随观测技术进步不断迭代，大致经历三个阶段：

1. 克纽森公式（氯度滴定法）阶段

基于海水组成恒定性假设，通过滴定海水氯度，利用氯度与盐度的经验关系计算盐度。

局限：操作复杂、耗时长，仅为近似关系，代表性差，不适合船上现场操作。

2. 电导盐度阶段

基于海水导电能力与盐度的对应关系，通过测量电导率推算盐度。

优势：精度高、速度快、操作简便，适合海上现场观测。

局限：仍建立在海水组成恒定性基础上；仅基于表层水样标定，无法反映深海成分变化；标准海水电导值可能随成分变化改变。

3. 1978年实用盐标（PSU）阶段

采用高纯度KCl溶液作为盐度的绝对参考标准，脱离了氯度的束缚；定义15°C、标准大气压下，与标准KCl溶液电导比为1的海水样品实用盐度为35。

特点：给出了任意温度下的盐度计算公式，通过多项式拟合电导比与盐度的关系，精度更高、适用性更广，是当前通用的盐度标准。

2. 海流观测的三种观测手段及发展的必要性

三种观测手段

1. 船载ADCP观测

原理：利用声波在流动海水中的多普勒频移，通过水体悬浮颗粒的散射回波，反演不同深度层的流速流向。

特点：可走航式观测，一次性获取垂向流场剖面，观测效率高，不破坏流场。

2. 浮标/潜标定点测流

以Argo浮标、潜标系统为代表，搭载海流计实现长期、连续的海流观测，获取长时间序列的海流数据。

特点：可实现无人值守长期观测，捕捉季节、年际尺度的海流变化。

3. 卫星遥感反演海流

通过卫星高度计、散射计等传感器，反演海面地转流与表层流场。

特点：可实现大范围同步观测，获取大尺度海洋环流的空间分布。

发展的必要性

1. 海流是海洋物质输运、能量传递的核心动力，掌握海流规律是理解海洋环流、污染物扩散、生物资源分布的基础；

- 传统单点测流覆盖范围有限、时空分辨率低，无法满足大尺度环流与中小尺度动力过程的研究需求；
- 海洋工程、航运、溢油应急等实际应用，需要高精度、大范围、实时的海流数据支撑；
- 海流是全球热量输送的关键载体，长期连续的海流观测是气候预测的必要基础。

3. 颠倒型温度计的使用办法和注意事项

使用办法

- 准备工作：**挑选两支器差相近的颠倒温度计，水深超过100m时增设开端温度计；将温度计固定在采水器套筒内，按编号安置采水器，检查绞车、钢丝绳与设备状态。
- 布放感温：**根据测站水深确定观测层次，悬挂各层采水器并下放至预定深度；颠倒温度计在水层中感温7分钟，保证热平衡，记录钢丝绳倾角与打锤时间。
- 颠倒读数：**打锤触发采水器颠倒，固定水银柱；回收采水器后立即读取温度；取水样后进行第二次读数并换人复核，主温读数差超过0.02°C需重新核对。
- 质量控制：**采水器未颠倒或读数可疑时立即补测；若两支温度计温差多次超过0.06°C，更换可疑仪器。

注意事项

- 保证充足的感温时间，使温度计与水体达到热平衡；
- 读数迅速，温度计离开水面到读数完成不超过20秒，避免环境温度干扰；
- 钢丝绳倾角过大时需校正深度，保证测温水层准确；
- 轻拿轻放避免冲击损坏，定期进行器差校准。

4. 长江口低氧现象海洋调查任务书

长江口低氧现象海洋调查任务书

一、调查背景与目标

背景

长江口为典型河口海域，受径流输入、人类活动与海洋动力共同影响，夏季底层低氧区频发，对海洋生态、渔业资源与近海环境造成严重威胁。

目标

- 查明长江口低氧区的时空分布范围、低氧程度与垂向结构；

- 揭示低氧形成的水文、化学、生物驱动机制；
- 评估低氧对海洋生态系统的影响，为河口生态环境保护提供数据支撑。

二、调查海区与测站布设

调查范围

长江口外海（东经 121° $_{124^{\circ}}$ ，北纬 30° $_{32^{\circ}}$ ），覆盖低氧易发区及周边对照海域。

测站布设

- 布设35条经向断面，贯穿低氧核心区与外围区域，大面站间距2030km，覆盖调查全域；
- 在低氧核心区设置1个连续观测站，开展24小时以上连续观测；
- 同步设置长江口门处的径流监测站位。

三、观测项目与技术要求

观测项目

- 水文要素：温度、盐度、深度、溶解氧、海流流速流向、透明度、水色；
- 化学要素：营养盐（氮、磷、硅）、化学需氧量、pH；
- 生物要素：叶绿素a、初级生产力、浮游生物群落结构；
- 气象要素：气温、风速风向、气压、天气现象。

观测层次

表层、10m、20m、50m、底层，温跃层与低氧层加密观测；连续站每2小时观测一次。

四、观测方法与仪器设备

主要仪器

船载CTD（温盐深仪）、ADCP（声学多普勒流速剖面仪）、颠倒采水器、溶解氧测定仪、营养盐自动分析仪、透明度盘、水色计、气象观测站。

观测方式

以单船调查为主，大面站到站即观测，连续站逐时连续观测；结合卫星遥感数据辅助分析大面流场与水温分布。

五、数据处理与成果提交

- 1. 原始观测数据按规范进行质量控制，完成器差、深度、盐度等校正；
- 2. 提交成果：调查原始数据集、低氧区分布专题图、调查分析报告；
- 3. 成果完成时间：调查结束后30日内提交最终成果。

六、人员与经费安排

- 1. 人员配置：首席科学家1名，水文、化学、生物专业调查人员各2名，船员配合作业；
- 2. 实行值班制度，24小时轮班保障观测连续；
- 3. 经费涵盖船时费、仪器耗材费、样品分析费、数据处理费等。

23年历年题

一、名词解释

- 1. **实用盐（实用盐度PSU）**
1978年提出的盐度标准，采用高纯度KCl溶液作为绝对参考标准，与海水氯度无关；标准大气压、15℃下，海水样品与标准KCl溶液电导比为1时，实用盐度为35，通过电导比多项式计算得到盐度值。
- 2. **ENSO**
发生于赤道东太平洋的风场与海面温度震荡现象，是低纬度海-气相互作用的典型表现；海洋层面表现为厄尔尼诺与拉尼娜的交替，大气层面表现为南方涛动，二者耦合形成ENSO循环。
- 3. **ADCP**
声学多普勒流速剖面仪，通过测定声波经流动水体中悬浮颗粒散射后的多普勒频移，反演不同深度水层的流速与流向，可走航式获取海流垂向剖面。
- 4. **初级生产力**
自养生物（主要为海洋浮游植物）通过光合作用生产有机物的能力，通常以单位时间、单位面积/体积海水中产生的有机物量表示，是海洋生态系统能量流动的基础。
- 5. **风浪和涌浪**

- 风浪：风直接作用海面生成的波浪，波型不规则，背风面陡、迎风面平缓，波峰大、峰线短，4~5级风时波峰易翻倒破碎。
- 涌浪：风浪传出风区后演化形成的波浪，波型规则，波面圆滑，峰线长，波面平坦无破碎。

6. 水准点

在岸上设立的固定、长期保存的高程基准点，用于确定水尺零点、平均海面与深度基准面的位置，保障潮位与高程测定准确；可校核水尺零点变动，保证观测资料的统一性。

7. 真风速

相对于静止海面的实际风速；船载观测时需对仪器测得的相对风速进行船速矢量修正，卫星散射计等遥感手段可直接反演海面真风速。

8. 地转偏向力

因地球自转而使地表运动物体受到的、与运动方向垂直的力，是影响海流、大气运动的重要动力因子，北半球使运动物体右偏，南半球左偏。

9. IODP（综合大洋钻探计划）

以“地球系统科学”思想为指导的国际大洋钻探合作计划，目标是打穿大洋壳、揭示地震机理、查明深海深部生物圈与天然气水合物、研究快速气候变化过程，为地球系统科学研究提供平台，同时服务深海资源勘探、环境预测与防震减灾。

二、简答题

1. 大洋盐度、密度的分布规律

- **盐度垂向分布**：次表层为高盐水；次表层以下是中高纬度下沉形成的低盐中层水；中层水之下为高纬下沉形成的深层水与底层水，盐度略有回升。整体呈“次表层高盐、中层次之、深底层小幅升高”的结构。
- **密度垂向分布**：主要由温度决定，整体随深度增加而不均匀增大；上层暖水层密度小、梯度大，下层冷水层密度大、梯度小，主温跃层处密度梯度最大。

2. 海浪辐聚、辐散的影响特性

波浪折射导致波峰线长度变化，波能重新分布，形成辐聚与辐散：

- **辐聚**：波峰线缩短，波能集中，波高增大，海岸侵蚀作用增强，多发生在凸出的岬角处。
 - **辐散**：波峰线拉长，波能扩散，波高减小，易发生泥沙沉积，多发生在凹入的海湾处。
- 二者共同塑造了海岸侵蚀与沉积的地貌格局。

3. 海水的光吸收特点

1. 波长选择性：海水对长波红光吸收最强，对短波蓝紫光吸收最弱；因此清澈大洋中蓝紫光易被散射，海水呈现蓝色。
2. 区域差异性：大洋悬浮颗粒少，海水呈蓝色；近海悬浮颗粒增多，黄绿色散射增强，海水呈浅蓝色；近岸河口大颗粒悬浮物多，黄光散射显著，海水呈黄色。
3. 生物影响：海水中叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光，叶绿素b主要吸收蓝紫光，进一步改变海水光吸收与水色特征。

4. 海水结冰和盐度的关系

1. 盐度升高会使海水的冰点和最大密度温度均下降，且最大密度温度的下降速率快于冰点。
2. 盐度小于24.695时，最大密度温度高于冰点，与淡水类似，海水从海面开始结冰。
3. 盐度大于24.695时，最大密度温度低于冰点，需对流混合层整体冷却至冰点后，上下水体可同时结冰。

5. 海底地层测量方法、分辨率与穿透能力的决定因素

- **测量方法**：使用浅地层剖面仪，向海底发射低频超声波脉冲，声波遇地层界面产生反射，根据回波强度绘制浅地层剖面图。
- **测量分辨率**：由工作频率和脉冲宽度决定；频率越高、脉冲越窄，分辨率越高。
- **穿透能力**：主要由工作频率决定；频率越高，声波衰减越强，探测深度越小；频率越低，探测深度越大，但分辨率越低，二者此消彼长。

三、计算题

(1) 波浪计算

1. 基本公式与判定标准

$$\text{波速: } C = \frac{gT}{2\pi} \tanh(kd)$$

$$\text{波长: } L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh(kd), \text{ 波数 } k = \frac{2\pi}{L}$$

判定： $d/L > 0.5$ 为深水波， $d/L < 0.05$ 为浅水波，中间为过渡带。

2. 修正因子与浅化系数

浅化系数 K_s 表征波浪传入浅水区的波高变化，与相对水深 d/L 相关，通过双曲正切函数结合能量守恒推导得到。

3. 波高计算

$$\text{谱矩法: 平均波高 } \bar{H} = \sqrt{2\pi m_0}, \text{ 有效波高 } H_{1/3} = 4\sqrt{m_0};$$

浅水波高修正： $H = K_s \cdot H_0$ ，修正后波速、波长通过浅水公式迭代计算。

(2) ADCP计算

1. 公式与方向

接收频率: $f' = \frac{c+v \cos \theta}{c-v \cos \theta} f_0$

多普勒频移: $f_d \approx \frac{2v \cos \theta}{c} f_0$

θ 为换能器波束与海流方向的夹角, 换能器倾斜安装, 波束与竖直方向存在固定夹角。

2. 流速公式

反演得流速: $v = \frac{f_d \cdot c}{2f_0 \cos \theta}$, 代入参数即可计算对应水层流速。

3. 精度影响因素

海水声速不确定性、水体悬浮颗粒浓度、船只姿态与航速干扰、换能器安装角度误差、仪器自身噪声、海流湍流剪切。

四、思考题

杭州湾生态环境调查任务书

一、调查背景与目标

背景

杭州湾为强潮河口湾, 受长江径流、钱塘江输运与人类活动共同影响, 生态环境复杂, 面临富营养化、生境退化、生物资源下降等问题。

目标

- 查明杭州湾生态环境要素的时空分布特征;
- 评估杭州湾生态系统健康状态与主要环境压力;
- 为杭州湾生态保护、污染治理与资源可持续利用提供科学依据。

二、调查设计与测站布设

调查范围

杭州湾全域及湾外邻近海域, 涵盖河口区、湾中区、湾口区三个梯度。

测站布设

1. 设置5条控制断面，覆盖杭州湾环境梯度，共设20~25个大面观测站；
2. 在湾内典型区域设置2个连续观测站，开展25小时连续观测，覆盖完整潮汐周期；
3. 同步设置沿岸排污口、重要湿地的辅助监测点。

三、观测方法与仪器设备

观测项目

1. 水文环境：温度、盐度、水深、潮汐、潮流、透明度、水色、悬浮物；
2. 化学环境：溶解氧、营养盐、COD、重金属、石油类；
3. 生物生态：叶绿素a、初级生产力、浮游动植物、底栖生物、潮间带生物；
4. 气象与岸线：气温、风速风向、岸线类型、湿地分布。

仪器设备

船载CTD、ADCP、颠倒采水器、营养盐分析仪、生物采样网具、气象站等，结合卫星遥感辅助分析大范围水色与悬浮物分布。

四、记录标准与数据处理

1. 严格遵循海洋调查规范采样、测试与记录，填写观测日志与原始记录表；
2. 对数据进行质量控制与异常值剔除，完成深度、盐度、仪器器差校正；
3. 建立标准化数据集，绘制要素空间分布图，开展生态环境综合评价。

五、人员与经费安排

1. 组建多学科调查团队，设首席科学家1名，水文、化学、生物专业人员各3名；
2. 实行昼夜轮班制度，保障连续观测顺利开展；
3. 经费包含船租费、仪器使用费、样品测试费、数据处理费、差旅劳务费等。

22年历年题

一、不定项选择题

1. ABD

解析：温度、盐度、海浪属于海洋水文观测对象；地质地貌属于海洋地质调查范畴。

2. BD

解析：海水对红光吸收率最高、蓝紫光最低，B正确A错误；海面呈蓝色是蓝紫光被散射，而非被吸收，C错误；叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光，D正确。

3. AC

解析：海水温度垂直分布一般随深度增加而降低，A正确；暖流流经区域海温升高，C正确；自然海洋中水温不会超过100°C，D错误。

4. ABCD

解析：岸边台站、定点观测站、高频地波雷达、开阔海域观测均为海浪观测的合理方式。

5. AD

解析：海流分为周期性潮流和非周期性常流，A正确；海流并非定常运动，B错误；地表径流不影响海流流向测量，C错误；深海海流受科氏力影响，D正确。

6. AD（与第5题重复，答案一致）

7. AC

解析：半日潮高低潮相差约6小时12分，平均高潮与低潮间隙差值与之相当，A正确；海图深度基准面为理论最低潮面，不是平均潮位，B错误；我国不同海区平均海平面存在差异，C正确；多波束测深必须进行潮汐校正，D错误。

8. A

解析：声速随温度升高而增大，A正确；多普勒声速仪测量存在系统误差，并非绝对真实值。

9. B

解析：底质调查有表层取样等多种方式，并非只能取芯，A错误；静力触探可原位测定地基土力学性质，B正确；多波束测深需要多项校正，C错误。

10. ABD

解析：无人船、浮标、潜标均为海洋观测平台；海上石油钻井平台为生产设施，不属于观测平台。

二、简答题

1. 大面观测、断面观测和连续观测的含义

- **大面观测**：在调查海区布设覆盖全域的站点，定期巡回观测，获取海洋要素的平面分布特征。
- **断面观测**：沿海区代表性断面线，从表层到底层开展季度观测，获取要素的垂向断面分布。

- **连续观测**：在固定站点开展一日以上的逐时连续观测，通常每2小时观测一次，获取要素随时间的变化规律。

2. 黑潮和ENSO的含义

- **黑潮**：又名日本暖流，是北太平洋西部流势最强的暖流，由北赤道暖流在菲律宾群岛东岸向北转向形成，对西北太平洋水文、气候与生态有重要影响。
- **ENSO**：发生于赤道东太平洋的风场与海面温度震荡，是低纬度海-气相互作用现象；海洋上表现为厄尔尼诺-拉尼娜交替，大气上表现为南方涛动。

3. 声学多普勒海流剖面仪的原理

ADCP基于声波多普勒效应测流：仪器向海水中发射声波，声波遇到流动水体中的悬浮颗粒发生散射，回波频率与发射频率存在多普勒频移；频移大小与海流沿波束方向的流速分量成正比，通过公式 $f_d \approx \frac{2v \cos \theta}{c} f_0$ 反演得到不同深度水层的流速与流向，可一次性获取垂向流速剖面。

4. 多波束探测仪的安装方式

分为三类：

1. **舷侧安装**：优点是声纳头可收起、安装简便、便携性强；缺点是易受振动噪音干扰、易碰撞损坏、校正精度难维持。
2. **竖井安装**：优点是竖井可复用、支架短稳定性好、可安装在船舶中心线；缺点是船舶需预设竖井、安装成本高。
3. **船体安装**：优点是稳定性最佳、测量精度最高；缺点是造价极高、安装要求严苛，需在船坞内作业。

三、问答题

1. 海洋调查方法的定义、发展阶段特征，及海洋调查是海洋科学发展根本途径

定义

海洋调查是用各种仪器设备，直接或间接对海洋的物理学、化学、生物学、地质学等各类海洋性质进行调查研究的手段。

发展阶段与特征

1. **单船调查时期**：调查范围小、项目少、时间短、观测手段落后，为海洋调查起步阶段。
2. **多船联合调查时期**：以专项调查为主，多船协同作业，调查规模与针对性显著提升。

3. **新型观测平台时期**：浮标、潜标等平台出现，可获取长期连续观测资料，实现从间断到连续观测的跨越。
4. **海洋遥感时期**：卫星、航空遥感应用，获取大面积同步资料，开创空间海洋学时代，观测覆盖范围与效率大幅提升。

是根本途径的原因

海洋调查与海洋科学是实践与理论的关系，实践是认识真理的钥匙，也是检验真理的唯一标准：

1. 近代科学海洋学以“挑战者”号环球考察为开端，系统调查奠定了现代海洋学基础；
2. 经典漂流理论，正是通过冰山运动观测得到启示并发展完善；
3. 每一种先进海洋仪器的问世，都会推动海洋学理论革新，如CTD、Argo推动了环流与气候研究的突破。

海洋科学的所有理论与认知都源于调查实践，也需通过调查不断检验发展，因此海洋调查是海洋科学认识发展的根本途径。

2. 颠倒式温度计测温方法，及与XBT、CTD的优缺点对比

测温方法

1. 准备：挑选两支器差相近的温度计，固定在采水器套筒内，检查设备与绞车状态。
2. 布放感温：按预设层次下放采水器，感温7分钟保证热平衡，记录倾角与打锤时间。
3. 颠倒读数：打锤触发采水器颠倒固定温度，回收后立即读数，取水样后二次读数并换人复核。
4. 质控：未颠倒或读数异常时补测，温差超阈值时更换仪器。

三者优缺点

- **颠倒式温度计**：优点是精度高、性能稳定；缺点是操作复杂、测量慢、无法连续剖面观测。
- **XBT**：优点是投放简便、效率高、成本低、可走航；缺点是精度较低、一次性使用、易出故障。
- **CTD**：优点是精度高、稳定、测量快、可获连续剖面；缺点是设备成本高、灵活性差、需绞车配合。

3. 典型深海声速分布图及各区域特点

典型深海声速剖面呈“先减小后增大”的垂向特征，各区域特点如下：

1. **表层混合层**：受风浪搅拌与表层温度影响，声速近似均匀，可形成表面声道，声速出现极大值，呈正梯度分布；秋冬季海面降温、风浪强时更显著。
2. **主温跃层**：随深度增加水温快速下降，声速随深度减小，呈负声速梯度。
3. **声道轴**：某一深度处声速达到最小值，该深度即为声道轴；声道轴深度随纬度变化，两极最浅，赤道最深。
4. **深层与底层**：深度继续增加，压力效应占主导，声速随深度缓慢增大，梯度为正。

补充：夏季表层海水被强烈加热时，可形成反声道分布，声速随深度单调下降。

四、计算题

2. 潮汐高低潮时计算（八分算潮法）

已知：农历四月初四高潮时17:26，正规半日潮。

第一步：求平均高潮间隙

上半月公式：高潮时 = (阴历数 - 1) × 0.8 h + 平均高潮间隙

代入得：3 × 0.8 h + x = 17时26分，解得平均高潮间隙为 **15时02分**。

第五天（农历初九）

高潮时：(9 - 1) × 0.8 h + 15时02分 = 21时26分

另一高潮时：21时26分 - 12时24分 = 9时02分

低潮时：9时02分 + 6时12分 = 15时14分；21时26分 + 6时12分 = 次日3时38分

农历十九日（下半月公式）

高潮时：(19 - 16) × 0.8 h + 15时02分 = 17时26分

另一高潮时：17时26分 - 12时24分 = 5时02分

低潮时：5时02分 + 6时12分 = 11时14分；17时26分 + 6时12分 = 23时38分

3. 海浪计算

(1) 公式：

$$\text{波速: } C = \frac{gT}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)$$

$$\text{波长: } L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)$$

(2) 判定依据：

$d/L > 0.5$ 为深水波； $d/L < 0.05$ 为浅水波；介于二者之间为过渡带。

(3) 波长与波速计算

$$\text{先按深水近似: } L_0 = \frac{gT^2}{2\pi} \approx \frac{9.8 \times 25}{6.28} \approx 39.0 \text{ m}$$

$$d/L_0 = 200/39 \approx 5.13 > 0.5, \text{ 属于深水波, } \tanh(kd) \approx 1$$

$$\text{因此波长 } L \approx 39.0 \text{ m, 波速 } C = \frac{gT}{2\pi} \approx 7.8 \text{ m/s}$$

(4) 类型判断： $d/L > 0.5$ ，属于**深水波**。

21年历年题

一、简答题

1. 海发光的调查方法与注意事项

调查方法

- 1. 观测前观测者在黑暗环境中适应数分钟，观测点选在无灯光照射的黑暗区域；
- 2. 根据海发光征兆，目测判定海发光的类型与等级；
- 3. 观测频次：夜间观测，连续站在20、23、02时观测；大面站到站观测，航行途中加测一次；海滨站天黑后观测一次。

注意事项

- 1. 保证观测环境黑暗，避免灯光干扰人眼暗适应；
- 2. 观测者需充分暗适应，保证弱发光识别能力；
- 3. 严格按等级标准判定，减少主观偏差。

2. 海上观测的分类

按观测方式分为五类：

- 1. 大面观测：布设覆盖全域的站点，定期巡回观测，获取要素平面分布；
- 2. 断面观测：沿代表性断面线由表到底观测，获取要素垂向断面分布；
- 3. 连续观测：固定站点开展一日以上逐时连续观测，获取时间变化规律；
- 4. 同步观测：两条及以上调查船协同同步观测，获取多区域同步数据；
- 5. 辅助观测：利用商船、军舰等非专业调查船开展补充观测。

3. 多波束3种安装方法与分类

分为舷侧安装、竖井安装、船体安装三类：

- 1. **舷侧安装**：优点是声纳头可收起、安装简便、便携；缺点是易受振动噪音干扰、易损坏、校正精度难维持。
- 2. **竖井安装**：优点是竖井可复用、稳定性好、可装在船中心线；缺点是需预设竖井、成本高。
- 3. **船体安装**：优点是稳定性最佳、精度最高；缺点是造价极高、安装要求严苛、需船坞作业。

4. 黄海冷水团调查的观测方法与使用仪器

观测方法

- 1. 断面观测：设置多条经向、纬向断面，开展季度观测，获取冷水团垂向结构与季节变化；

2. 连续观测：核心区设置连续站，24小时以上连续观测，监测日变化与潮流影响；
3. 长期观测：投放潜标、浮标，获取长期连续温盐剖面数据。

使用仪器

- 核心仪器：CTD温盐深仪，获取高精度温盐深剖面；颠倒温度计辅助测温；
- 辅助仪器：ADCP观测海流，分析动力影响；采水器采集水样分析盐度与营养盐；
- 遥感辅助：卫星红外遥感反演海表温度，辅助分析平面分布。

5. 数据信息处理四个步骤

1. 原始数据质控：对原始数据进行器差校正、环境校正，剔除异常值，保证数据准确性；
2. 标准化整编：按统一规范进行格式整编、归档，形成标准化数据集；
3. 计算与分析：基于基础数据计算衍生要素，开展统计与动力分析；
4. 成果输出：绘制专题图件、撰写分析报告，形成最终调查成果。

6. CTD使用方法与应用

使用方法

1. 投放前检查仪器，探头置于阴凉处，避免暴晒导致温差过大；
2. 控制下放速度 0.5m/s ，浅海、温跃层处放缓至 50cm/s ，全程速度稳定；船只摇摆剧烈时选择较大下放速度；
3. 以下放数据为正式结果，上升数据作为参考；
4. 记录仪器信息、站位信息、时间、下放速度、船只漂移等内容；
5. 及时检查数据，异常立即补测；每日与颠倒温度计在10米层比测校准。

应用

用于海洋温度、盐度、深度的高精度剖面观测，是海洋水文调查的核心设备，支撑海洋环流、水团分析、气候监测等研究，也可搭载其他传感器拓展观测要素。

7. 海浪成因与观测方法

成因

海浪主要由风的作用产生：风对海面的应力使水面波动形成风浪；风浪传出风区后，经频散与传播演化形成涌浪。潮汐、地震、火山活动也可形成特殊海浪。

观测方法

1. 人工观测：使用光学测波仪进行目视观测；
2. 仪器测量：测波杆法、重力式、压力式、声学式、激光式测波法等；
3. 遥感反演：雷达测波、卫星高度计测波，实现大范围观测。

8. 海冰调查要素与重要性

调查要素

- 1. 浮冰：冰量、密集度、冰型、表面特征、冰状、冰块大小、流冰方向速度、冰厚、冰区边缘线；
- 2. 固定冰：冰型、冰量、堆积量、堆积高度、固定冰宽度与厚度；
- 3. 冰山：位置、大小、形状、漂流方向与速度；
- 4. 辅助观测：海面能见度、气温、风速风向、天气现象。

重要性

- 1. 保障海上航运、海洋工程安全，防范海冰灾害；
- 2. 支撑极地与全球气候研究，海冰是气候系统的重要组成部分；
- 3. 为海冰资源开发、寒区海洋生态保护提供基础数据。

二、论述题

1. 温度测量五种方法及发展必然性

五种测温方法

- 1. **表层温度计**：分直接测量与水桶取水测量，操作简单，仅能测表层水温，精度有限，受环境影响大。
- 2. **颠倒温度计**：可多层深水测温，精度高、性能稳定；但操作复杂、速度慢，无法连续剖面观测。
- 3. **XBT投弃式深温仪**：投放简便、效率高，可走航观测；但精度较低，为一次性设备。
- 4. **CTD温盐深仪**：快速获取连续温盐深剖面，精度高、性能稳定；但设备成本高，需绞车配合。
- 5. **Argo浮标/卫星遥感**：Argo实现长期自动大范围剖面观测，卫星获取大面积同步海温；突破了船测的时空局限。

发展必然性

- 1. **研究需求驱动**：从表层到全深度、从单点到大范围、从间断到连续的观测需求，推动测温技术不断升级；
- 2. **技术进步支撑**：电子、传感器、卫星技术的发展，为测温技术升级提供了硬件基础；
- 3. **效率与成本平衡**：从人工到自动化、遥感观测，不断提升观测效率，降低单位数据成本，满足全球观测需求；
- 4. 符合“先进仪器引发海洋学理论革命”的规律，每一次技术革新都推动海洋科学突破，是学科发展的必然趋势。

2. AUV实验中对海洋调查的认识

AUV（自主水下航行器）体现了海洋调查技术的发展方向，通过AUV实验可深化对海洋调查的认知：

1. **平台向自主化、智能化发展**：传统船载调查依赖人工，时空覆盖有限；AUV可自主航行、长期作业，填补了船测与浮标之间的观测空白，是海洋调查从“有人”到“无人自主”的发展趋势。
2. **观测分辨率与灵活性提升**：AUV可按需规划航线，贴近海底或特定水层观测，获取高分辨率数据，解决了复杂地形、近底区域的观测难题。
3. **多平台协同是未来方向**：AUV可与调查船、卫星、浮标协同，形成立体观测网络，印证了海洋立体观测的发展理念。
4. **技术驱动学科发展**：AUV应用依赖导航、通信、传感器等多领域技术进步，再次印证了仪器技术革新推动调查能力提升、进而推动海洋科学发展的规律。

3. 结合海洋声学特性和海冰调查预测北极气候变化

1. 声学手段监测海冰特征

利用冰下声学剖面仪、声呐，基于冰-水界面的声学反射特性，监测海冰厚度、冰下地形与消融过程；声学观测可在极夜、恶劣天气下连续工作，实现长期稳定监测。

2. 声速变化反演温盐环境

海冰生消改变上层海洋温盐结构，进而改变海水声速剖面。通过长期监测北极声速分布与声道结构变化，可反演海洋温盐的长期变化，追溯海冰消融对海洋层结的影响，捕捉气候变暖信号。

3. 多要素结合构建预测模型

将海冰观测的冰量、冰厚、冰型数据，与声学观测的动力、温盐数据结合，分析海-冰-气耦合作用，揭示北极放大效应机制，提升气候预测能力。

4. 声学支撑冰下深海观测

北极海冰覆盖导致卫星、船测难以开展，声学观测可穿透海冰，获取传统手段难以得到的冰下海洋数据，完善北极气候观测体系。

4. 潮汐调查与海洋生物调查的关系，及在海洋资源中的应用

二者的关系

1. **潮汐塑造生物生境**：潮汐引起的水位涨落、潮流运动，塑造了潮间带、河口等特殊生境，决定了海洋生物的分布格局；潮间带生物群落直接受潮汐周期控制。
2. **潮汐影响生物节律**：潮汐周期影响海洋生物的繁殖、摄食、洄游行为，很多生物的活动节律与潮汐同步；掌握潮汐规律是生物调查代表性的前提。
3. **潮汐驱动物质输运**：潮流携带营养盐、浮游生物输运，影响海域初级生产力与饵料分布，进而影响整个食物链。

在海洋资源中的应用

1. **渔业资源开发**：掌握潮汐与渔汛的关系，指导渔业生产；基于潮汐与生物分布规律划定保护区，实现资源可持续利用。
2. **水产养殖管理**：潮汐影响水体交换与饵料输运，潮汐调查可指导养殖区选址、设施布设，防范赤潮、低氧等灾害。
3. **潮间带资源保护利用**：结合潮汐规律开展潮间带生物调查，指导滩涂资源开发、湿地生态保护与修复。
4. **海洋生态修复**：基于潮汐动力与生物群落的关系设计修复方案，利用潮汐输运改善生境，提升修复效果。